

פרק 58/59 – מפרט כללי למרחבים מוגנים ומקלטים

מהדורה ראשונה - מאוחדת – ניסן תשע"ה, אפריל 2015

דף תיקון מס' 1 – אדר א' תשע"ו, מרץ 2016

בפרק חלו שינויים כמפורט להלן:

תת-פרק 58/59.06 שונה. במקומו יבוא תת-הפרק הבא:

58/59.06 – מתקני תברואה ומערכות שרברבות במרחבים מוגנים ובמקלטים

58/59.06.00 כללי כל האמור בתת-פרק זה לגבי מרחבים מוגנים, מתייחס גם למקלטים אלא אם נאמר במפורש אחרת.

מתקני התברואה במרחבים מוגנים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה, בפרק זה ובת"י 1205 חלק 5.

מערכת הצנרת של המרחב המוגן לסוגיה, תהיה נפרדת ממערכות הצנרת של הבניין. חיבור צנרת המרחב המוגן למערכות הצנרת של הבניין יבוצע מחוץ למרחב המוגן.

איטום צנרת העוברת דרך הקירות החיצוניים של המרחבים המוגנים, יהיה באמצעות מערכות מודולריות לאיטום מעברי צנרת כנדרש בתת-פרק 58/59.09 להלן.

צינורות יעברו את הקירות או את התקרות של המרחב המוגן בניצב בלבד.

צנרת המים במרחבים המוגנים תהיה כלהלן:

58/59.06.01 צנרת מים

א. סוג צינורות המים יהיו כאמור במסמכי החוזה;

ב. מעבר צינור מים דרך קיר מקלט ייעשה דרך שרוול, המאושר על ידי מפקדת פיקוד העורף.

ג. אם לא נאמר אחרת, בצינור אספקת המים למרחבים המוגנים (לצרכים שוטפים, לכיבוי אש ולמתזים), יותקנו מגופים משני צידי קיר המרחב המוגן. למרות האמור לעיל, בממ"ד (מרחב מוגן דירת) של מבנה מגורים בלבד, ניתן להתקין ברז בתוך הממ"ד ללא צורך בברז נוסף מחוץ לממ"ד;

ד. מהלך הצינורות במרחבים המוגנים ובמקלטים יהיה גלוי או חשיף ובמרווחים כאמור להלן:

1. המרווח המזערי בין דופן צינור לבין דופן צינור סמוך לא יהיה קטן מ-6 ס"מ, בין דופן צינור לבין קיר - 4 ס"מ, ובין דופן עליון של צינור לבין תחתית תקרה - 5 ס"מ;

2. המרווחים הנ"ל יחולו גם על צינורות מבודדים ויימדדו מפני הבידוד החיצוניים;

3. בסמוך לקיר חיצוני – צנרת ומתלים ייקבעו במרחק של 10 ס"מ לפחות מהקיר החיצוני.

ה. בסמוך לשסתומי הניתוק של המרחב המוגן או המקלט יותקן שילוט המצביע על ייעוד השסתום, כנדרש בתת-פרק 58/59.10 וכאמור בת"י 1205 חלק 5.

58/59.06.02 קבועות תברואיות
קבועות תברואיות (אסלות וכיורים ואבזריהן) יהיו כנדרש במסמכי החוזה, בת"י 1205 חלק 3.
קבועות תברואיות לא ייקבעו בקיר חיצון של המרחב המוגן.

58/59.06.03 מכללי אסלה כימיים
מכללי אסלה כימיים יהיו כנדרש בת"י 5451.
אם לא נאמר אחרת, מכללי אסלה יהיו מהסוג בו מיכל האיסוף הוא חלק בלתי נפרד מהאסלה.

58/59.06.04 מיכלי אגירה למי שתיה
מיכלי אגירה למי שתיה במרחבים מוגנים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה ובת"י 1205 חלק 5, בכפוף לאישור הרשויות וכאמור להלן:

- א. מיכלי אגירה למי שתיה יהיו כאמור בת"י 1205 חלק 5, עשויים מחומר תרמופלסטי בלתי שביר ויעמדו בדרישות ת"י 5452.
- ב. כל מיכל יותקן על פן מתאים מברזל מגולוון או צבוע, בגובה שלא יפחת מ-80 ס"מ מעל פני חיפוי רצפת המרחב המוגן ויקובע בעזרת חיפוי פלדה מגולוון באמצעות ברגים מעוגנים במיתדים מתפצלים הקבועים אל מבנה הבטון של המרחב המוגן.
- ג. כל מיכל יהיה מצויד במכסה המחובר אליו, בברז מי שתיה הנסגר מעצמו קרוב לתחתית המיכל (5 ס"מ מעל תחתית המיכל) ובברז ריקון בתחתית המיכל. בסמוך לכל מיכל יותקן ברז כדורי למילוי המצויד במצמד וצינור גמיש.

58/59.06.05 צינורות נקזים
הצנרת, המחברים והאבזרים של מערכת הנקזים והאזורים במרחב המוגן יהיו כאמור במסמכי החוזה ויתאימו לאמור בת"י 1205 חלק 2.
מהלך הצינורות בתחום חלל המרחבים המוגנים יהיה גלוי או חשיף ויורכב על גבי מתלים וחבקים. המרווחים בין התמיכות והחבקים יהיו כאמור לעיל לגבי צינורות מים.

לכל נקז או למערכת נקזים יותקנו מחסומי מים פעילים. מחסומי רצפה והצנרת יהיו עטופים בבטון וקשורים קונסטרוקטיבית לרצפת המרחב המוגן. גובה חסם המים המינימלי במחסום יהיה 5.5 ס"מ;

אזורים (צינורות אזור) יהיו עשויים מפוליפרופילן, HDPE, פלדה מגולוונת או פלדה שחורה עם ציפוי מלט פנימי, כאמור במסמכי החוזה.

קטע הצינור שיוצא אל מחוץ למבנה יהיה עשוי מפלדה מגולוונת או מפלדה שחורה עם ציפוי מלט פנימי וחיצוני - כאמור במסמכי החוזה. הצינור יזדקר באופן חופשי 30 ס"מ לפחות מעל גג הבניין (אם אין מעקה), או מעל רום המעקה הסמוך, מעל גג המקלט או המפלס העליון של שכבות הפיצוץ וכאמור במסמכי החוזה.

הצינור יסתיים בקשת כלפי מטה ("מקל סבא") שפיתחו יכוסה ברשת של חוטים מגולוונים המרותכים אליו, או באבזר מונע הדף המאושר על ידי מפקדת פיקוד העורף.

58/59.06.06 ניקוז מערכות מיזוג אוויר
ניקוז מזגנים יהיה בהתאם לדרישות מסמכי החוזה ות"י 994 חלק 5.
בנוסף לאמור לעיל, במרחבים מוגנים מערכת ניקוז המים תחובר למחסומי מים פעילים בתוך המרחבים המוגנים וכאמור במסמכי החוזה.
בנקודת החיבור בין מוצא הניקוז של היחידה הפנימית של מזגן מפוצל לבין צינור הניקוז, יותקן אטם חרושתי.

על צינור מוצא הניקוז מהאיזור המוגן, יותקנו מגופי ניתוק משני עברי קירות המרחב המוגן.
קוטר המגופים יהיה לפחות כקוטר צנרת המוצא.

58/59.06.07
מתזים

מתזים במרחבים מוגנים יהיו כאמור במסמכי החוזה ובת"י 1596.

58/59.06.08
משאבות

משאבות ידניות או חשמליות, לרבות לוחות פיקוד, יותקנו במקלטים כאמור במסמכי החוזה.
אם לא נאמר אחרת, משאבה חשמלית תהיה מטיפוס תת מימי (טבולה), צנטריפוגית, מיועדת לשפכים גולמיים, בעלת מעבר חופשי של 65 מ"מ לפחות ותעמוד בדרישות ת"י 1890.
המשאבה תותקן על מסילה והוצאתה מהבור תתבצע ללא צורך בכניסה אליו.
צינור הסניקה של המשאבות יהיה בקוטר 3" לפחות.
לכל משאבה יותקן שסתום אל-חוזר מתאים לשפכים גולמיים.
פעולת המשאבה החשמלית תהיה אוטומטית באמצעות מצופים.

חשמל למשאבה:

בסמוך למשאבה החשמלית יותקן לוח חשמל. לוח החשמל ייבנה לפי דרישות פרק 08 תת פרק "לוחות חשמל למתח נמוך".
הלוח יותקן החל מגובה 140 ס"מ מרצפת המקלט ויכלול:
א. מתנע ידני חצי אוטומטי עם הגנה מגנטית והגנה תרמית ניתנת לכיוונון;
ב. מתנע. כאשר מנוע המשאבה הוא מעל 1.5 כ"ס, יצויד המנוע במתנע רך;
ג. שני לחצנים, האחד לניסוי המשאבה החשמלית והשני לאתחול (RESET);
ד. שנאי מתח 24/230 וולט עבור מערכת הפיקוד;
ה. מא"ז עם ניתוק ה-0 למערכת הפיקוד;
ו. מערכת פיקוד אשר תפעיל את המשאבה עם עליית מפלס הנוזלים בבור האיסוף, תפסיק את פעולת המשאבה במצב של חוסר נוזלים ותפעיל מערכת התראה;
ז. מערכת התראה אור קולית להתראה בפני תקלה בפעולת המשאבה או עליית הנוזלים מעל למפלס מתוכנן.
הציוד החשמלי יעמוד בדרגות הגנה לפי התקנים הבאים: IP לפי ת"י 60529. IK לפי תקן IEC62262. דרגות ההגנה יהיו כדלקמן: המנוע החשמלי IP68 ולוח החשמל IP54. יתר הציוד IP44 ו- IK07.

סעיף 58.09.00.11 שונה. במקומו יבוא הסעיף הבא:

58/59.00.11
משאבות

משאבה חשמלית כאמור בסעיף 58/59.06.08 לעיל תימדד כקומפלט.
המשאבה תכלול את האמור בסעיף 58/59.06.08 לגבי משאבה חשמלית, לרבות: מסילה, צינור סניקה, אל-חוזר, מערכת החשמל ופיקוד עד לחיבורה אל תא הביוב.

דף זה יהווה חלק מהחוזה, רק אם יאוזכר ויצורף למסמכי החוזה.
